Языки разметки

Инструментарий Современного Программиста

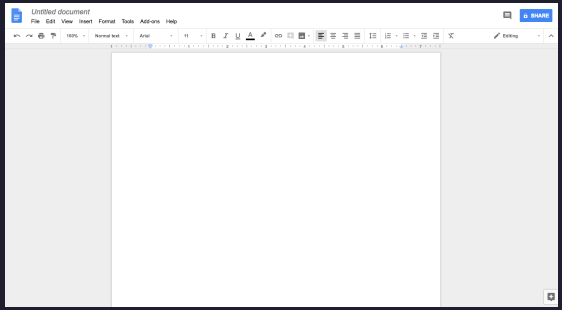
Иван Трепаков

NSU Sys.Pro

WYSIWYG vs WYSIWYM

What You See Is What You Get

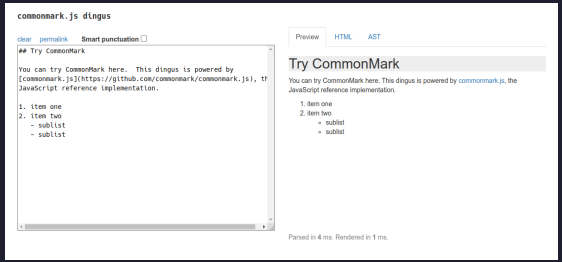
Microsoft Word, Google Docs



Google Docs

What You See Is What You Mean

Markdown, LaTeX, HTML

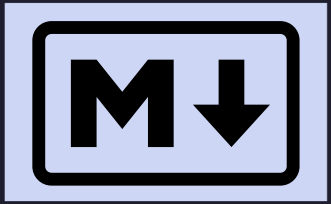


Markdown

Markdown

Полезные ресурсы

- Узнать Markdown за 60 секунд
- Markdown playground
- GitHub Flavored Markdown
- Pandoc User's Guide
- Presentation template



Документы и отчеты

- Pandoc
- Jupyter Notebook
- R Markdown

Презентации

- `pandoc` + `beamer`
- Slidev
- reveal.js

Форматирование

- GitHub
- StackOverflow
- LLM / AI agents

Заметки

- `vim`
- Obsidian

Web-сайты

- GitHub pages
- Jekyll

Пример

```
\documentclass[12pt]{article}
\begin{document}

The well known Pythagorean theorem
$x^2 + y^2 = z^2$ was proved
to be invalid for other exponents.
Meaning the next equation has
no integer solutions:

\[ x^n + y^n = z^n \]

\end{document}
```

The well known Pythagorean theorem $x^2 + y^2 = z^2$ was proved to be invalid for other exponents. Meaning the next equation has no integer solutions:

$$x^n + y^n = z^n$$

Полезные ресурсы

- Overleaf
- Узнать LaTeX за 30 минут
- Russian template
- Beamer
- Ti*k*Z



Пример

```
#set text(size: 12pt)

The well known Pythagorean theorem
$x^2 + y^2 = z^2$ was proved
to be invalid for other exponents.
Meaning the next equation has
no integer solutions:

$ x^n + y^n = z^n $
```

The well known Pythagorean theorem $x^2 + y^2 = z^2$ was proved to be invalid for other exponents. Meaning the next equation has no integer solutions:

$$x^n + y^n = z^n$$

Полезные ресурсы

- GitHub
- Online editor
- Tutorial
- Guide for LaTeX Users



Визуализация

Графы и диаграмы

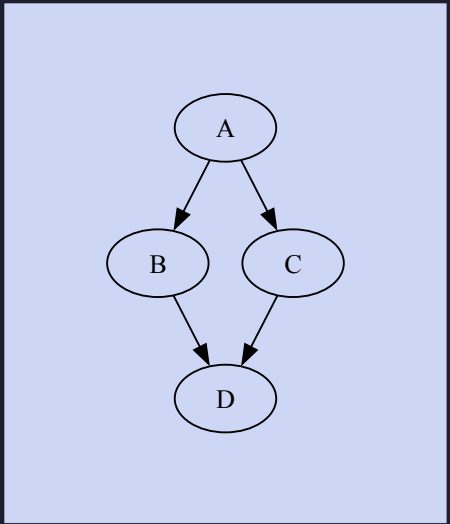
- Graphviz
- Gnuplot
- Mermaid
- Matplotlib
- Ti*k*Z

Graphviz

Пример

```
digraph G {
  A -> {B, C} -> D
}

$ dot -Tsvg example.gv \
      -o example.svg
```



Полезные ресурсы

- Graphviz Documentation
- Graphviz Gallery
- Online-редактор

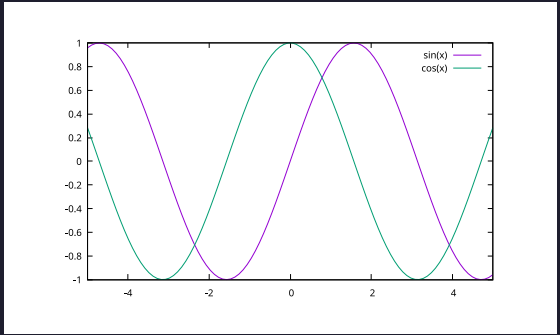
Gnuplot

Пример

```
$ gnuplot -p -e \
    "plot [-5:5] sin(x), cos(x)"
```

Полезные ресурсы

- Подробный туториал
- Gnuplot FAQ
- Галерея примеров



WYSIWYM

Плюсы

WYSIWYM

Плюсы

- Текстовый формат
  - Версионируется VCS
  - Открывается любимым редактором
  - Легко ревьювится
  - Возможность автоматической генерации

WYSIWYM

Плюсы

- Текстовый формат
  - Версионируется VCS
  - Открывается любимым редактором
  - Легко ревьювится
  - Возможность автоматической генерации
- Разделение содержания и оформления
- Стандартизация структуры и оформления

WYSIWYM

Плюсы

- Текстовый формат
  - Версионируется VCS
  - Открывается любимым редактором
  - Легко ревьювится
  - Возможность автоматической генерации
- Разделение содержания и оформления
- Стандартизация структуры и оформления

Минусы

WYSIWYM

Плюсы

- Текстовый формат
  - Версионируется VCS
  - Открывается любимым редактором
  - Легко ревьювится
  - Возможность автоматической генерации
- Разделение содержания и оформления
- Стандартизация структуры и оформления

Минусы

- *Более* высокий порог вхождения
- Нестандартное оформление требует *значительных* усилий
- Трудно совмещается с WYSIWYG шаблонами

Q&A